

· 专家共识 ·

心脏康复分级诊疗中国专家共识

中国医院协会心脏康复管理专业委员会 苏州工业园区心血管健康研究院

【关键词】 心脏康复; 分级诊疗; 共识

【中图分类号】 R541

1 前言

我国心血管疾病的患病率仍处于上升阶段^[1], 心血管疾病患者需要在各级医疗机构治疗、康复和随访。心脏康复是为心血管疾病患者在急性期、稳定期以及整个生命过程中提供生理-心理-社会医学干预的综合性医疗措施, 包括医学评估、药物治疗、运动处方、均衡营养、精神心理干预、心血管危险因素控制、健康教育、生活方式指导等, 可降低心血管风险, 提高患者生命质量和改善预后^[2-4]。

心脏康复是由多学科团队制订综合康复方案, 对心血管疾病患者进行全面全程管理。通过心脏康复分级诊疗和三级医疗体系的上下联动密切配合, 实现从医院到家庭的连续性康复医疗服务, 可以满足不同临床需求的心血管疾病患者在各级医疗机构得到高质量心脏康复治疗。美国心脏协会 (American Heart Association, AHA)、美国心脏病学会 (American College of Cardiology, ACC) 和欧洲心脏病学会 (European Society of Cardiology, ESC) 已将心脏康复列为心血管疾病临床诊治指南推荐^[5-7]。

近年来我国心脏康复发展迅速, 大多数地区的部分医疗机构相继建立了心脏康复中心。但是, 各级医疗机构心脏康复技术发展仍不平衡, 不能满足日益增长的心血管疾病患者康复和二级预防需求。心脏康复分级诊疗制度尚处于起步探索阶段, 需要建立心脏康复分级诊疗服务和技术规范, 促进心脏康复区域性分级诊疗制度建立, 实现连续性心脏康复干预。

2021年, 国家卫生行政主管部门下发了《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》(国卫医发〔2021〕19号)^[8], 提出加强各级医院及基层医疗机构康复医疗能力建设等指导意见。为了贯彻《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》, 规范心脏康复临床路径、技术规范及康复转诊标准, 促进各级医疗机构心脏康复分级诊疗责任管理, 明确各级医疗机构心脏康复的实施内容、转诊标准和转诊流程, 结合《慢性冠状动脉综合征患者运动康复分级诊疗中国专家共识》^[9]、《经皮冠状动脉介入治疗术后运动康复专家共识》^[10]、《成人肺高血压患者运动康复中国专家共识》^[11]、《经导管主动脉瓣置换术后运动康复专家共识》^[12], 组织相关专家编写心脏康复分级诊疗服务技术方案。

2 心脏康复分级诊疗

2.1 目标

明确各级医院在医疗工作中的功能定位和心脏康复分级诊疗技术方案, 充分发挥二级及以上医院心脏康复中心的技术优势, 带动基层医疗机构对心血管疾病患者的有效管理, 提高患者长期坚持心脏康复的自我责任和依从性, 实现心血管疾病患者综合管理的有效性和安全性。

2.2 医疗机构心脏康复功能定位

心脏康复一般分为三期, 各级医疗机构在各期心脏康复中有不同的定位。Ⅰ期康复: 基于床旁监测下的急性期康复, 以恢复日常生活为目标, 内容包括一般临床评估、危险因素评估、早期患者教育、制订早期康复计划及出院计划。Ⅱ期康复: 基于中心/门诊监测下的恢复期康复, 以回归社会为目标, 内容包括一般临床评估、危险因素评估、有氧运动能力评估、患者教育纠正不良生活方式,

DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2022.08.001

通信作者: 霍勇, Email: huoyong@263.net.cn; 徐亚伟, Email: xuyawei@tongji.edu.cn

以及制订完善的康复计划,包括药物、运动、心理、饮食、戒烟及其他治疗或康复方案。Ⅲ期康复:基于社区和家庭的维持期康复,以回归社会后的健康维持和促进为目标,内容包括运动康复、危险因素控制、循证用药、定期随访等维持良好的生活与工作状态。

2.2.1 三级医院 主要提供心血管疾病疑难危重病例的诊疗服务,如外科手术治疗、血运重建、复杂心律失常消融治疗、瓣膜病的介入治疗、植入心脏复律除颤器(implantable cardioverter defibrillator, ICD)、心脏再同步治疗(cardiac resynchronization therapy, CRT)等。尽早开始Ⅰ期住院康复^[13]。Ⅱ期康复主要在门诊提供运动康复和咨询,中高危及心血管疾病患者在医学监护下进行运动康复训练;对下一级医疗机构执行运动处方中出现的异常反应进行及时会诊;承担心脏康复的教学、培训、远程指导、会诊等其他职能。

2.2.2 二级医院 主要为病情稳定的心血管疾病患者提供筛查、诊疗、康复等全程管理服务。开展门诊Ⅱ期康复和部分需要继续住院的Ⅰ期康复。执行上级医院制订的心脏康复处方,评估运动风险、监控运动安全,对Ⅱ期康复进行适度的运动处方调整;是重要的承上启下的中坚力量。同时与基层医疗卫生机构共同管理患者,指导Ⅲ期社区/居家康复。

2.2.3 基层医疗机构 主要为稳定期心血管疾病患者提供Ⅲ期/居家心脏康复和部分Ⅱ期康复,包括:结合上级医院已制订的诊疗方案进行规范诊治及社区康复,或者通过远程医疗网络指导患者居家进行康复训练;积极推动中西医结合心脏康复模式。

2.3 团队人员及职责分工

完整的心脏康复团队包括:心内科专科医师或全科医师、护师、康复治疗或运动治疗师、心理师、营养师、药师等,可以兼职或实行多学科合作模式。(1)心内科专科医师或全科医师不少于1人,主要负责转诊患者、风险评估、制订个体化心脏康复处方、康复期间急性心血管事件的救治,病情变化患者的实时评估和康复指导等。(2)护师不少于1人,主要负责接待患者、制订病历档案、健康教育、康复随访和医疗急救措施的执行等。(3)康复治疗或运动治疗师不少于1人,主要负责评估运动能力、指导患者具体运动训练及配合医师制订运动治疗方案。

2.4 场地及配置

2.4.1 三级及二级医院场地配置 依托心内科,建立可以治疗、随访、评估的心脏康复中心,空间设计具备急救单元、评估区、运动区、健康教育区等;至少配置1种有氧运动设备及1种上、下肢运动抗阻设备,至少配置1种心肺评估测试系统;配置急救设备包括配有除颤仪、吸氧设备、吸引器、急救药品的抢救车以及听诊器、血压计、心电图机、血压监测仪、快速血糖监测仪等;开展远程居家心脏康复项目需要有远程监测平台及可穿戴设备。

2.4.2 基层医疗机构场地配置 具备可以治疗、随访的心脏康复场所,空间设计具备健康教育区、运动区和急救单元;配置至少1种以上心脏康复运动训练设备或工具;配置急救设备。

3 心脏康复的适宜人群及康复综合评估

3.1 心脏康复的适宜人群

曾发生急性心血管事件的患者是心脏康复的最重要人群,包括不稳定型心绞痛、ST段抬高型心肌梗死、非ST段抬高型心肌梗死、缺血性心肌病患者,以及心脏手术史,如经皮冠状动脉介入治疗、起搏器植入术、先天性心脏病矫治术、冠状动脉旁路移植术、瓣膜修补或置换术、心脏移植术患者。无症状心脏瓣膜病、无症状心肌病、外周动脉粥样硬化疾病、慢性心力衰竭患者稳定后同样需要识别、动员转诊到心脏康复中心。

具有心血管疾病高危因素的患者,高血压、糖尿病、肥胖、代谢综合征,缺少体力活动以及已有心电图改变和心脏结构改变的患者,如左心室肥厚、无症状心脏瓣膜病、无症状心肌病患者。

3.2 心脏康复的综合评估

心血管病Ⅰ期康复评估内容见表1^[14-17],Ⅱ期康复评估内容见表2。运动康复危险分层见表3^[18]。

4 心脏康复综合康复方案的制订

4.1 危险因素管理(表4)

危险因素管理包括体重管理、营养管理、血压管理、血脂管理、血糖管理、戒烟管理、心理管理、运动管理等,通过药物、改善生活方式、运动等控制危险因素。

4.2 运动处方及训练^[19-21]

4.2.1 有氧训练 是大多数心血管疾病患者或有心血管

表 1 I 期康复评估内容^[14-17]

项目	内容
标准病史	(1) 当前诊断及治疗(手术名称及药物、干预血管、有无术后并发症、是否进行完全血运重建) (2) 既往病史(高血压、心律失常、脑血管病、冠心病、心力衰竭),既往用药史 (3) 合并症(糖尿病、外周血管疾病、痛风、支气管哮喘、肾病、甲状腺疾病、睡眠呼吸暂停综合征等病史) (4) 重点检查体征(血压、心率、呼吸频率、身高、体重)、心脏检查[注意心界、心尖搏动、心率、心律、心音(S ₃ 、P ₂ 亢进)、心脏杂音]、肺部检查(呼吸音、干湿啰音)、下肢水肿等 (5) 个人史(饮食习惯、饮酒史、吸烟),家族史(高血压、糖尿病、冠心病、卒中及发病年龄等),社会心理因素(家庭、工作、个人心理、文化程度等社会心理因素),职业情况(回归工作的需求及可能性的判断)
临床相关检查	(1) 实验室检查:肌酸激酶或肌钙蛋白水平, BNP 或 NT-proBNP、电解质、血常规、血脂、肝肾功能、空腹血糖、糖化血红蛋白、甲状腺功能、血气分析等 (2) 超声:超声心动图、周围动静脉超声 (3) 心电图检查:静息心电图和动态心电图 (4) 功能学检查:动态血压、肺功能 (5) 影像学检查:胸部 CT、冠状动脉 CT 血管造影等
运动能力	身体活动能力评估:肌力评估、国际体力活动量表评估、身体平衡能力评估、步行速度、柔韧性测定、日常生活能力评估; Duke 活动状态指数、心肺运动试验、运动平板试验、6 min 步行试验, 10 m 递增往返试验等
营养、睡眠、心理、戒烟	营养评估量表、匹兹堡睡眠质量指数、心理精神状态评估、心理和认知功能, 尼古丁依赖量表等
患者可进行康复活动的适应证 ^[15]	(1) 过去 8 h 内没有新的或再发胸痛、没有新的明显的心律失常 (2) 肌酸激酶和肌钙蛋白水平没有升高, 没有出现新的心力衰竭失代偿表现 (3) 静息心率 50~120 次/分; 静息 SBP 90~150 mmHg, 静息 DBP 60~100 mmHg (4) 氧饱和度 > 90% 或近期下降 < 4%
康复活动禁忌证 ^[16]	(1) 不稳定型心绞痛 (2) 未控制的高血压[安静状态下 SBP > 180 mmHg 和(或) DBP > 110 mmHg] (3) 严重的心脏瓣膜狭窄伴有症状者 (4) 未控制的心率加快(> 130 次/分) (5) 未控制的心力衰竭 (6) 三度房室传导阻滞未植入起搏器 (7) 活动性心包炎或心肌炎 (8) 新近形成的栓塞(肺循环或体循环) (9) 夹层动脉瘤 (10) 急性血栓性静脉炎 (11) 急性全身性疾病或发热 (12) 其他代谢异常[急性甲状腺炎、电解质紊乱、血糖或血容量不足(未纠正前)] (13) 严重的心理障碍
活动进展 ^[17]	(1) 适当心率增加(< 30 次/分, 无心功能不全) (2) 活动后 SBP 适当增加(10~40 mmHg) (3) 无新发心律失常或 ST-T 段活动性改变 (4) 无心悸、呼吸困难、过度疲劳或活动性胸痛等新发症状 (5) 如果出现不能耐受运动的症状体征, 必须记录, 由医师评估和批准后方可恢复活动, 包括: 异常的血压改变(SBP 降低 ≥ 10 mmHg 或升高 > 40 mmHg), 严重的室性或房性心律失常, 二度或三度房室传导阻滞, 不能耐受运动的症状体征(心绞痛、明显气促、头晕)及心电图缺血改变 (6) 患者最初的活动过程应从仰卧位到坐位, 到站立, 再到下地活动; 重症患者恢复直立活动或者其他体力活动前应根据患者具体情况, 必要时需要医疗干预 (7) 患者活动进展个体差异很大, 低危患者(无并发的急性冠状动脉综合征患者或无左心室功能障碍的患者)活动耐力可快速增加; 而高危或体力差的患者, 如充血性心力衰竭的患者则进展较慢

注: S₃, 第三心音; P₂, 肺动脉瓣区第二心音; BNP, 脑钠肽; NT-proBNP, N 末端 B 型脑钠肽前体; CT, 计算机断层显像; SBP, 收缩压; DBP, 舒张压; 1 mmHg=0.133 kPa。

血管疾病风险的成年人运动训练的基础。这类训练是提高心肺功能最有效的方案。I 期康复有氧训练方案见表 5, II 期康复有氧训练见表 6, III 期康复有氧训练见表 7。

4.2.2 抗阻训练 经过适当筛选和评估后的心血管疾病患者, 在时间允许的情况下和在完成有氧训练后应进行抗阻训练。虽然有充分的证据支持抗阻训练的安全性和有效性, 但是对心血管疾病患者进行抗阻训练仍需谨慎。I 期康复抗阻训练方案见表 5, II 期康复抗阻训练见表 6, III 期康复抗阻训练见表 7。

4.2.3 吸气肌训练 对于心功能异常的患者, 常伴有呼吸肌的异常活动而使患者的活动过早终止。吸气肌训练应用于心血管疾病患者已有证据支持^[19], 推荐的训练方案以 30% 最大吸气压力(maximum pressure of inspiratory, P_Imax)为起始强度, 每周进行 3 次训练, 每次训练 10~30 min, 训练周期为 6~12 周。

4.2.4 平衡训练 对有跌倒风险的老年患者需要进行平衡训练, 这是为了减少跌倒损伤的风险, 尤其是对 III 期康复的居住在社区中心和家庭的老年人应该强化这类训练。

表 2 II 期康复评估内容

项目	内容
病史资料	(1) 诊断: 心血管疾病史(高血压、冠心病、心律失常、心脏瓣膜病、心脏手术史), 呼吸系统疾病, 脑血管疾病, 糖尿病, 外周动脉疾病, 贫血, 肿瘤病史, 骨骼肌营养不良以及神经肌肉、关节疾病和损伤病史, 骨质疏松症, 情绪紊乱和进食障碍 (2) 症状: 心绞痛、胸闷、心悸、头晕等、尤其与体力活动、饱餐、情绪不安或受凉相关时 (3) 心血管疾病危险因素: 肥胖、血脂异常、吸烟、饮酒等 (4) 生活方式状态: 文化程度、疾病认知、社会心理、饮食、睡眠、体力活动、生命质量等 (5) 药物使用
体格检查	(1) 体重、身高、身体质量指数、腰围、臀围以及腰臀比 (2) 心率和心律 (3) 静息血压 (4) 心肺听诊 (5) 颈动脉、腹部、股动脉触诊和听诊 (6) 检查下肢, 了解有无水肿、动脉搏动情况、皮肤完整性 (7) 有无黄色瘤和黄斑瘤 (8) 检查骨科、神经科或其他可能限制运动试验或训练的医学情况 (9) 对于冠状动脉旁路移植术、瓣膜手术或经皮冠状动脉血运重建术后, 应检查胸部和腿部的伤口以及血管通路区域的情况
心肺耐力检查	(1) 运动试验通常用于评估患者对逐步增加的体力活动的耐受力, 可用于诊断、判断预后、运动康复的危险分层, 并指导治疗。每位患者进入运动训练前建议应完成运动试验, 并常规服用药物 (2) 运动试验应根据患者能力选择合适的运动试验方案和形式: 心肺运动试验、运动平板试验、6 min 步行试验, 10 m 递增往返试验等 (3) 心肺运动试验: 可精准测定患者运动储备功能, 并及时发现患者运动功能的短板, 除有利于康复训练时针对短板进行训练, 更高效地达到运动训练效果外, 还可对心血管疾病患者进行精准的危险分层和预后判断; 心肺耐力检查根据患者情况应首选心肺运动试验 (4) 次极量运动试验: 通常预先设定终点, 峰值心率为 120 次/分, 或预测最大心率的 70%, 或 Borg 评分(13~15), 或根据患者即刻情况。可用于急性心肌梗死 4~6 d 后的住院患者。这种低水平的试验可以为评估患者从事日常生活或其他体力活动的能力提供足够的数据, 也可作为早期运动治疗的基础 (5) 症状限制性运动试验设计: 直到患者出现运动试验必须终止的症状和体征才停止。症状限制性运动试验通常被用于急性心肌梗死后 14 d 以上的患者 (6) 其他: 当标准平板或功率车测试无法完成时, 6 min 步行试验可作为替代方式。当患者出现症状或临床情况发生变化时, 或者在随访过程中为评价运动训练效果, 都需要再次进行运动试验 (7) 运动康复的危险分层(表 3)决定了运动期间的临床监测策略, 中高危患者需加强运动期间的监测, 确保运动训练的安全
抗阻运动评估	(1) 抗阻运动强度以局部肌肉反应为标准 (2) 1-RM(1-repetition maximum)是指单次运动完成的最大重量, 为抗阻运动强度的参照 (3) 需测定患者不同肌群的 1-RM 以制订患者的抗阻训练方案 (4) 通常利用患者某肌群某重量最大重复次数来反推患者的 1-RM
柔韧及平衡功能评估	(1) 运动训练前的评估需包括患者的柔韧和平衡功能, 以保障患者运动的安全 (2) 柔韧性运动包括牵拉某关键肌肉群和肌腱的次数和持续时间, 包括座椅前伸试验、坐位前伸试验和抓背试验; 以单腿直立平衡试验评估平衡功能
精神心理评估	(1) 许多心血管疾病患者存在精神心理问题, 减轻血管疾病带来的身体精神心理痛苦和对社会生活的影响是心脏康复的重要组成部分 (2) 简短的“三问法”初步筛出可能有问题患者, 推荐采用患者健康问卷-9 项(PHQ-9)和广泛焦虑问卷 7 项(GAD-7)评估患者的焦虑抑郁情绪, 采用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评估睡眠质量
烟草依赖评估	(1) 吸烟是心血管疾病的独立危险因素, 应常规询问患者吸烟史和被动吸烟情况; 对吸烟患者, 应询问吸烟年限、吸烟量和戒烟的意愿 (2) 推荐采用尼古丁依赖量表评估烟草依赖程度

4.2.5 柔韧性训练 最佳的骨骼肌功能即要求患者所有关节保持足够的活动范围, 尤其是保持背部和大腿后部的柔韧性, 这些区域缺乏柔韧性会增加慢性腰痛的风险, 而成为心血管疾病患者参加活动的障碍。I 期康复柔韧性训练方案见表 5, II 期康复柔韧性训练见表 6, III 期康复柔韧性训练见表 7。

4.2.6 神经肌肉电刺激 常常应用于心脏康复早期, 可以有效防止肌肉萎缩, 提高肌肉力量和功能, 维持血液流动, 减少水肿, 减轻疼痛等。

4.3 辅助循环治疗

4.3.1 增强型体外反搏 大量研究表明, 增强型

体外反搏^[22](enhanced external counter pulsation, EECP) 治疗可以用于改善冠心病心肌缺血、提高运动耐力、改善患者心理或精神症状、改善生命质量的多个维度^[23]。对于冠状动脉血流储备降低和(或)微循环指数升高的、存在微血管痉挛的微血管性心绞痛患者均可考虑应用 EECP 治疗^[24]。体外反搏可以单独或与其他心脏治疗方法相结合, 作为慢性缺血性心血管疾病患者长期治疗和康复的适宜技术。

4.3.2 体外震波 体外心脏震波治疗(cardiac shock wave therapy, CSWT)通过物理学作用, 促进细胞内多种细胞因子及血管生成因子的表达,

表3 运动康复危险分层^[18]

项目		危险分层		
		低危	中危	高危
运动试验指标	心绞痛	无	可在 ≥ 5.0 METs 活动时出现, 但心电图 ST 段下移 < 2 mm	< 5 METs 的低水平运动或恢复期间出现
	无症状但心电图有心肌缺血改变	无	可出现, 但心电图 ST 段下移 < 2 mm	有, 心电图 ST 段下移 ≥ 2 mm
	其他明显不适症状, 如气促、头晕等	无	可在 ≥ 5.0 METs 活动时出现	< 5 METs 的低水平运动或恢复期间出现
	复杂室性心律失常	无	无	有
	血流动力学反应 (随着运动负荷量的增加, 心率增快、收缩压增高)	正常	正常	异常, 包括随着运动负荷量的增加心率变时功能不良或收缩压下降
	功能储备 (METs)	≥ 7	5.0~7.0	≤ 5.0
非运动试验指标	左心室射血分数	$\geq 50\%$	40%~50%	$< 40\%$
	猝死史或猝死	无	无	有
	静息时复杂室性心律失常	无	无	有
	心肌梗死或再血管化并发症	无	无	有
	心肌梗死或再血管化后心肌缺血	无	无	有
	充血性心力衰竭	无	无	有
	焦虑抑郁	无	无	有

注: METs, 代谢当量。

激活相关信号转导通路, 抑制凋亡、氧化应激等, 最终增加治疗区域的新生血管数量, 改善缺血状态^[25-26], 目前临床主要应用于冠心病心绞痛、缺血性心力衰竭和心肌梗死等^[27]。有研究结果提示 CSWT能够有效治疗顽固性心绞痛, 显著改善患者的症状及生命质量, 提高心力衰竭患者的运动耐力, 为严重的冠心病晚期患者提供了一种新的治疗选择^[28]。

4.4 中医心脏康复

中医心脏康复包括药物疗法和非药物疗法。与现代康复相比, 中医康复具有独特且行之有效的方法。中医康复作为中国传统医疗的特色, 鼓励有条件的单位开展中西医结合心脏康复模式。

4.4.1 中医辨证论治 根据不同心血管疾病, 应辨证应用中药和中成药, 参考相关中医指南和专家共识, 如《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》^[29]、《急性心肌梗死中医临床诊疗指南》^[30]、《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》^[31]、《高血压中医诊疗专家共识》^[32]等, 冠状动脉介入术后以胸痛为主症者可参考《经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 术后胸痛中医诊疗专家共识》^[33]。中医辨证论治、选方用药及中成药的辨证使用由二级及以上医院具有中医执业医师资格的医师制订, 基层医疗卫生机构根据制订的心脏康复辨证论治方案实施治疗。基层医疗卫生机构具备中医执业医师资格或已接受中医培训

学习两年以上的临床医师可根据患者诊疗过程中的兼见症状进行适当的药物增减, 证候要素等发生变化时可转诊至二级及以上医院再次进行辨证论治。

4.4.2 中医特色技术 中医特色技术是基于整体观念、辨证施治原则而应用, 具有“简、便、效、廉”的特点, 颇受患者欢迎。适用于心脏康复 I、II、III 期。中医特色技术的推广需三级医院做好技术准入与培训及技术质量控制, 保证二级、基层医疗机构医务人员的医疗水平。(1) 中医外治疗法。根据中医辨证论治原则, 整体调节, 多途径、多环节发挥作用, 主要进行心脏病药物外敷、沐足疗法、离子导入、平衡火罐、耳穴、穴位贴敷、中频治疗、超声治疗、体外反搏穴位刺激疗法等, 适用于心脏康复 I、II、III 期。特色外治技术有: ① 经穴体外反搏疗法; ② 熏洗疗法; ③ 沐足疗法; ④ 耳压疗法; ⑤ 中药穴位贴敷疗法; ⑥ 针刺疗法; ⑦ 艾灸疗法; ⑧ 推拿疗法; ⑨ 平衡火罐疗法; ⑩ 中药热奄包疗法。还有直流电药物离子导入、多功能艾灸仪治疗、冠心病超声治疗仪治疗等。(2) 中医康复运动。以身心舒适为度, 形式多样 (气功、五禽戏、太极拳和八段锦等), 身心交融、形神和谐, 训练“神”对“形”的支配作用, 即使形神一体的康复方法, 主张动静结合、形神共养, 可弥补现代运动康复依从性和趣味性不足的缺点。根据不同体质、不同季节、不同年龄、不同性别以及不同生活背景, 采用

表 4 危险因素管理^[2]

体重管理
(1) 通过饮食、锻炼和行为改变
(2) 减少 5%~10% 体重
(3) 转诊肥胖 / 内分泌科
营养管理
(1) 多用不饱和脂肪酸, 少摄入反式饱和脂肪酸
(2) 限盐、含糖饮食、酒精饮料
(3) 纤维、坚果、蛋白质均衡
戒烟管理
(1) 健康教育
(2) 行为教育
(3) 药物治疗
(4) 烟草替代治疗
血脂、血糖、血压管理
(1) 健康生活方式
(2) 循证药物
(3) 其他
心理管理
(1) 健康行为教育
(2) 药物干预
(3) 压力管理
(4) 转诊心理科
运动管理
(1) 运动时间
(2) 运动形式
(3) 运动强度
(4) 运动频率
其他
(1) 睡眠障碍
(2) 嗜酒

不同运动方式的个体化“运动处方”。例如, 气虚体质就比较适合柔缓的康复运动方法, 如气功、太极拳、八段锦等以健脾补气; 阳虚体质可选五禽戏中的“虎戏”以补肾助阳。(3) 中医辨证食疗。中医理论认为食物与药物一样, 也具有四气五味, 因性味不同, 表现的升降沉浮、归经和功效也不同。因此, 必须强调辨证施膳, 选择适合病情的药膳处方。“辨证施膳”是中医药膳疗法的特色和优势, 针对患者的不同证型能提供更加具体的饮食指导。结合体重、血脂、血压、血糖及心功能的程度和中医辨证, 制订个体化饮食处方, 达到调和气血、平衡阴阳、防治疾病的目的。(4) 情志疗法。情志异常可以导致心血管疾病, 如心律失常、冠心病、高

血压等。心脏异常也能导致情志异常。心理康复是心血管疾病患者康复的重要一环, 根据心理评估制订的心理处方使心血管疾病患者的生活更加充满阳光。情志疗法常用的五音疗法, 是依据中医五行相生相克的原理, 通过五音与五脏的联系来调节身心, 既可以改善患者心理状态, 又起到辅助治疗的作用, 进而提高治疗效果。

5 各级医疗机构心脏康复分级诊疗的具体内容、转诊标准及路径

5.1 分级诊疗内容

通过既往病史、心脏康复专科评估、运动能力及运动风险评估, 将心脏康复患者进行危险分层, 按照低危、中危和高危等级制订个体化运动处方^[34]。

5.2 双向转诊标准

5.2.1 基层医疗机构上转至二级及以上医院的标准 社区/居家管理的心脏康复患者运动训练过程中出现心悸、气短、活动耐量下降等异常心血管反应^[35]。

5.2.2 二级医院上转至三级医院的标准 (1) 运动康复过程中出现心悸、气短、活动耐量下降, 无法明确原因的患者需要更高级别的有创检查及治疗, 如外科手术治疗、血运重建、复杂心律失常消融治疗、瓣膜病的介入治疗、ICD、CRT等。(2) 因病情需要重新调整心脏康复方案的患者。

5.2.3 二级以上医院下转至二级医院或基层医疗机构的标准 (1) 需要住院调整用药剂量或监测病情的患者, 可转入有心脏康复住院床位的康复专科医院或下级医院, 开展部分Ⅰ期住院康复和Ⅱ期门诊康复。(2) 需长期社区/居家康复的低危患者。

5.3 转诊路径 见图1。

6 心脏康复质控指标

6.1 二级及以上医院心脏康复的质控指标

6.1.1 心脏康复框架指标 (1) 心脏康复团队架构完善; (2) 心脏康复评估和训练场地、设备完备; (3) 心脏康复治疗流程规范。

6.1.2 心血管疾病患者的心脏康复参与率 (1) 心血管疾病住院患者。①有Ⅰ期心脏康复适应证且无禁忌证的患者, 参加院内Ⅰ期心脏康复的比例, 计算如下: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期心脏康复的人数/心血管疾病住院患者数×100%。②有Ⅱ期心脏康复适应证且无禁忌证的患者, 在院期间及出院后21 d内参加Ⅱ期心脏康复的比例, 计算如下: 在院+出院后21 d内^[6, 36]参加Ⅱ

表5 I期康复运动处方建议

阶段	I	II	III	IV	V	VI	VII
早期活动进程	失代偿期	缓解期	可以坐在床边	可以被动转移 (床到椅子)	可以无辅助下 站立	可以在辅助下 步行	独立步行
病房中的日常生活活动	步行	依赖平车		依赖轮椅			步行
	膀胱	导尿		使用便盆或坐轮椅去卫生间			步行去卫生间
	肠道	在床上	使用便盆	坐轮椅去卫生间			步行去卫生间
	梳洗	在床上		坐轮椅去卫生间			步行去卫生间
	沐浴	床上沐浴		坐在椅子上淋浴			淋浴
	穿衣	辅助下穿衣		部分辅助下穿衣			无辅助下穿衣
物理治疗内容	被动关节活动度 神经肌肉电刺激	主动关节活动 吸气肌训练 适应性坐位训练	适应性活动 呼吸肌训练 站立训练	抗阻训练 平衡练习 耐力训练	抗阻训练 平衡练习 间歇有氧训练	抗阻训练 耐力训练 个性化进阶训练	
推荐的活动 (白天)	卧床休息	尽可能多的时间坐					尽可能多的步行及抗阻训练
教育项目	心理支持和心脏康复介绍		饮食中钠的限制, 改变生活方式, 日常体重监测, 药物治疗依从性, 戒烟, 症状加重时的处理				

表6 II期康复运动处方建议

项目	有氧运动	抗阻运动	拉伸运动
运动时间	间歇性训练, 每次 3~5 min, 总时长约 20~40 min	每个动作重复 1~3 组, 总时长 10~15 min	每个动作维持 15 s, 重复 ≥ 4 次, 总时长 5~10 min
运动方式	上肢或下肢功率自行车、跑步机、 椭圆机、划船机、慢走或快走等	自身抗重力、哑铃、抗阻运动 器械、沙袋、弹力带或弹力管等	大关节和主要运动大肌肉静态或 动态拉伸
运动频率	5 d/周	2~3 d/周, 隔天 1 次或上下肢 交替	每日
运动强度 ^[20]	30%~40% HRR/VO ₂ max/HRmax 或 RPE 11~14 作为起始强度, 逐 渐达到 60%~85%HRR/VO ₂ max/ HRmax	以四肢大肌群和核心肌群训练为 主, 上肢: 30%~40%1-RM, 下肢: 50%~60%1-RM, 无显著疲劳感	无显著疼痛感

注: 30%~40% HRR, (最大心率 - 静息心率) × (30%~40%) + 静息心率; VO₂max, 最大摄氧量; HRmax, 最大心率; RPE, 主观感受程度; 1-RM, 单次运动完成的最大重量。

表7 III期康复运动处方建议

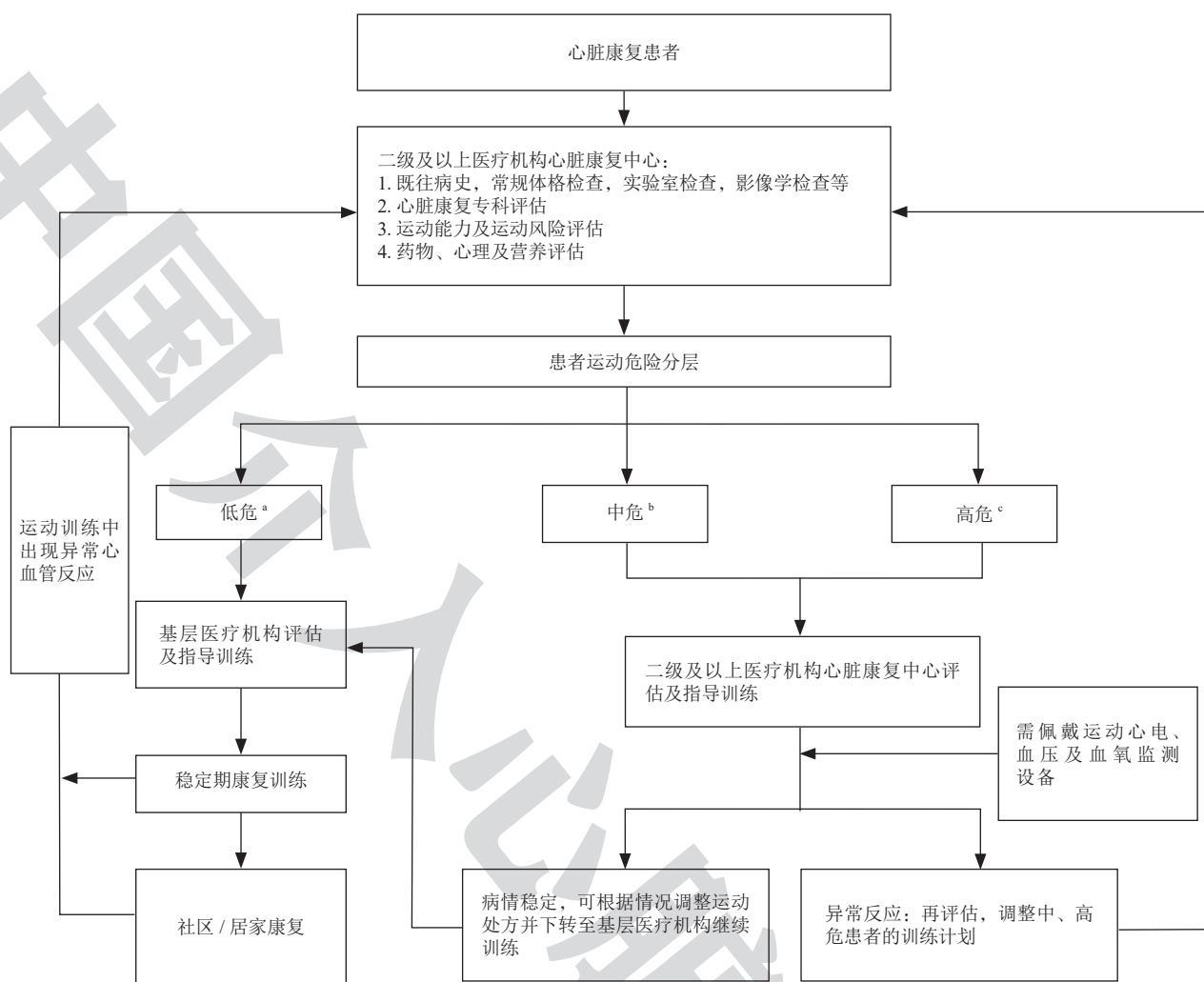
项目	有氧运动	抗阻运动	拉伸运动
运动时间	间歇性训练 / 持续训练, 总时长约 20~40 min	每个动作重复 1~3 组, 总时长 10~15 min	每个动作维持 15 s, 重复 ≥ 4 次, 总时长 5~10 min
运动方式	上肢或下肢功率自行车、跑步机、椭圆机、 划船机、慢走或快走、游泳等	自身抗重力、哑铃、抗阻运动器械、 沙袋、弹力带或弹力管等	大关节和主要运动大肌肉静态或 动态拉伸
运动频率	2 d/周基层训练, 3 d/周居家训练	2~3 d/周, 隔天 1 次或上下肢交替	每日
运动强度 ^[21]	50%~60% HRR/VO ₂ max/HRmax 作为 起始强度, 逐渐达到 70%~90%HRR/ VO ₂ max/HRmax	以四肢大肌群和核心肌群训练为 主, 上肢: 50%~60%1-RM, 下肢: 60%~70%1-RM, 无显著疲劳感	无显著疼痛感

注: 50%~60% HRR, (最大心率 - 静息心率) × (50%~60%) + 静息心率; VO₂max, 最大摄氧量; HRmax, 最大心率; 1-RM, 单次运动完成的最大重量。

期康复的人数/心血管疾病出院人数×100%。③住院患者出院后继续进行有指导的居家康复的比例, 计算如下: 出院患者有指导的居家康复人数/心血管疾病出院人数×100%。(2) 心血管疾病门诊患者。有心脏康复适应证且无禁忌证的门诊患者参加心脏康复的比例, 计算如下: 心血管疾病门诊参加心脏康复人

数/心血管疾病门诊人数×100%。

6.1.3 心血管疾病患者的转诊率 用于评估心血管疾病科医师心脏康复意识。(1) 心血管疾病科医师请心脏康复团队评估心血管病科住院患者的比例, 计算如下: 心脏康复团队评估心血管疾病科住院患者人次/心血管疾病科住院人数×100%。(2) 在心血管



注：a，低危，每一项都满足才是低危；b、c，中危或高危，只要任意一项满足即为中危或者高危。

图1 心脏康复患者转诊路径

疾病门诊或病房就诊的患者，经心脏康复团队评估为低危患者转诊至基层医院康复中心的转诊率，计算如下：心脏康复团队评估为低危患者实际转诊到基层医院康复中心的人数/心脏康复团队评估为低危患者人数 $\times 100\%$ 。

6.1.4 患者的依从性 (1) 心血管病住院患者。

①高/中危有心脏康复适应证且无禁忌证的患者，在院期间及出院后21 d内在心脏康复中心康复登记，按照运动处方完成12次/1个月、24次/2个月、36次/3个月及以上Ⅱ期康复治疗的患者比例，计算如下：实际完成12次/1个月的人次/登记人次 $\times 100\%$ ，以此类推其他。②中/低危有心脏康复适应证且无禁忌证的患者，在出院后21 d内在心脏康复中心康复登记，按照运动处方完成12次/1个月、24次/2个月、36次/3个月及以上Ⅱ期和(或)居家康复患者的

比例，计算如下：实际完成12次/1个月的人次/登记人次 $\times 100\%$ ，以此类推其他。居家康复完成包括通过现代化信息手段记录的相关数据(远程指导或APP)。(2) 心血管疾病门诊。①高/中危有心脏康复适应证且无禁忌证的患者在心脏康复中心康复登记，按照运动处方完成12次/1个月、24次/2个月、36次/3个月及以上Ⅱ期康复治疗的患者比例，计算如下：实际完成12次/1个月的人次/登记人次 $\times 100\%$ ，以此类推其他。②中/低危有心脏康复适应证且无禁忌证的患者在心脏康复中心康复登记，按照运动处方完成12次/1个月的人次、24次/2个月、36次/3个月及以上Ⅱ期和(或)居家康复患者的比例，计算如下：实际完成12次/1个月的人次/登记人次 $\times 100\%$ ，以此类推其他。居家康复完成包括通过现代化信息手段记录的相关数据(远程指导或APP)。

6.1.5 效果指标 (1)完成心脏康复中心所给予的心脏康复计划的患者比例(考核康复中心团队的工作效果),计算如下:完成Ⅰ期+Ⅱ期+居家心脏康复人数/参加Ⅰ期+Ⅱ期+居家心脏康复人数 $\times 100\%$ 。

(2)再评估率:参加心脏康复的患者的再评估比例,计算如下:3个月内完成再评估的人数/参加心脏康复人数 $\times 100\%$ 。(3)再评估效果,心肺运动试验 peak VO_2 增加 $>2.5\text{ ml}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 或6 min步行距离增加、生命质量改善^[37]。

6.2 基层医疗机构心脏康复的质控指标

6.2.1 心脏康复框架指标 (1)心脏康复团队架构完善。(2)心脏康复评估和训练场地、设备基本满足要求。(3)心脏康复治疗流程规范。

6.2.2 心血管疾病患者的心脏康复参与率 有心脏康复适应证且无禁忌证的患者参加心脏康复的比例,计算如下:心血管疾病患者参加心脏康复人数/心血管疾病患者就诊人数 $\times 100\%$ 。

6.2.3 心血管疾病患者的转诊率 (1)接受上级医院转诊的心脏康复患者人数占总心脏康复人数的比例,计算如下:上级医院下转心脏康复患者人数/心脏康复总人数 $\times 100\%$ 。(2)转诊至上级医院进行再评估的患者比例,例如病情变化或完成运动康复需要再评估者,计算如下:转至上级医院人数/需转至上级医院人数 $\times 100\%$ 。

6.2.4 患者的依从性 低危有心脏康复适应证且无禁忌证的患者,按照运动处方完成12次/1个月、24次/2个月、36次/3个月及以上Ⅲ期康复的比例,计算如下:实际完成12次/1个月的人次/登记人次 $\times 100\%$,以此类推其他。居家康复完成包括通过现代化信息手段记录的相关数据(远程指导或APP)。

6.2.5 效果指标 (1)完成心脏康复计划的患者比例(考核康复中心团队的工作效果),计算如下:完成Ⅱ期+居家心脏康复人数/参加Ⅱ期+居家心脏康复人数 $\times 100\%$ 。(2)再评估率:所有参加心脏康复的患者再评估比例,计算如下:参加运动康复后再评估+转上级医院再评估人数/参加运动康复人数 $\times 100\%$ 。(3)再评估效果:心肺运动试验 peak VO_2 增加 $>2.5\text{ ml}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 或6 min步行距离增加、生命质量改善。

执笔专家组:车琳(同济大学附属同济医院),戴翠莲(厦门大学附属心血管病医院),刘伟静(上海市第十人民医院/同济大学附属第十人民医院),弭守玲(复

旦大学附属中山医院),孙艳玲(洛阳市中医院),喻鹏铭(四川大学华西医院),赵璇(昆明长和天城康复医院),周明成(上海市第一康复医院),赵威(北京大学第三医院),陈亚丽(河北医科大学第二医院),楚新梅(北京市海淀区医院),杜廷海(河南中医药大学第一附属医院),洪怡(上海市第一康复医院),黄兆琦(广州医科大学附属第三医院),李莹(同济大学附属东方医院),李颖(武汉亚洲心脏病医院),龙曼云(广西医科大学第一附属医院),鲁燕(山西医科大学附属第一医院),陆峰(山东中医药大学附属医院),马晶(中国人民解放军总医院),马梅(天津市胸科医院),牛琳琳(河南中医药大学第一附属医院),邵琴(上海市胸科医院),王媛媛(日照心脏病医院),熊志华(广州市白云区中医医院),徐丹革(广东省中医院),张建勤(嘉兴市第二医院),张锦(兰州大学第一医院),赵宏兵(山东大学第二医院)

审校专家组(按姓氏拼音排序):敖丽娟(昆明医科大学第二附属医院),陈纪言(广东省人民医院),傅向华(河北医科大学第二医院),高炜(北京大学第三医院),霍勇(北京大学第一医院),苏晞(武汉亚心总医院),王焱(厦门大学附属心血管病医院),吴永健(中国医学科学院阜外医院),伍贵富(中山大学附属第八医院),徐亚伟(上海市第十人民医院/同济大学附属第十人民医院),张云梅(云南省第一人民医院)

专家组成员(按姓氏拼音排序):安健(山西省心血管病医院),敖丽娟(昆明医科大学第二附属医院),白锋(兰州大学第二医院),边惠萍(青海心脑血管病专科医院),卜军(上海交通大学医学院附属仁济医院),卜培莉(山东大学齐鲁医院),曹桂秋(新疆医科大学第五附属医院),车琳(同济大学附属同济医院),车文良(上海市第十人民医院/同济大学附属第十人民医院),陈凤英(内蒙古医科大学附属医院),陈纪言(广东省人民医院),陈磊磊(江苏省人民医院),陈良龙(福建医科大学附属协和医院),陈亚丽(河北医科大学第二医院),陈媛(厦门大学附属心血管病医院),程功(陕西省人民医院),程晓曙(南昌大学第二附属医院),楚新梅(北京市海淀区医院),崔文欣(北京大学第一医院),戴翠莲(厦门大学附属心血管病医院),戴若竹(泉州市第一医院),董莉(安阳市第三人民医院),董少红(深圳市人民医院),董吁钢(中山大学附属第一医院),杜为平(宁波市第一医院),樊民(上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院),方全(中国医学科学院北京协和医院),方

唯一(华东医院),冯玉宝(鄂尔多斯市中心医院),傅国胜(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),傅向华(河北医科大学第二医院),高传玉(阜外华中心血管病医院),高奋(山西医科大学附属第二医院),高峰(临汾市中心医院),高炜(北京大学第三医院),桂春(广西医科大学第一附属医院),郭航远(绍兴市人民医院),郭涛(云南省阜外心血管病医院),郭小梅(华中科技大学附属同济医院),郭延松(福建省立医院),韩冰(徐州市中心医院),韩炳江(嘉兴市第二医院),韩文宝(迁安市中医医院),韩旭晨(赤峰学院附属医院),何奔(上海市胸科医院),何青(北京医院),何胜虎(江苏省苏北人民医院),侯爱洁(辽宁省人民医院),侯桂华(武汉亚洲心脏病医院),胡宏德(四川大学华西医院),黄从新(武汉大学人民医院),黄鹤(武汉大学人民医院),黄晖(宁夏医科大学总医院),黄慧玲(中山大学附属第一医院),黄恺(华中科技大学同济医学院附属协和医院),黄兆琦(广州医科大学附属第三医院),霍勇(北京大学第一医院),纪征(唐山市工人医院),贾大林(中国医科大学附属第一医院),贾绍斌(宁夏医科大学总医院),贾永平(山西医科大学第一医院),姜冬梅(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),姜黔峰(遵义市第一人民医院),姜文兵(温州市人民医院),姜小飞(珠海市人民医院),蒋芳勇(柳州市人民医院),金少辉(牡丹江市第二人民医院),金玮(上海交通大学医学院附属瑞金医院),金元哲(中国医科大学附属第四医院),井海云(郑州市中心医院),孔洪(四川省人民医院),孔祥清(江苏省人民医院),黎辉(大庆油田总医院),李国庆(新疆维吾尔自治区人民医院),李航(吉林大学第一医院),李浪(广西医科大学第一附属医院),李丽(广州市红十字会医院),李平(玉林市第一人民医院),李韧(郴州市第一人民医院),李瑞杰(北京市第一中西医结合医院),李伟(贵州医科大学附属医院),李延林(上海德达医院),李艳军(遵化市人民医院),李毅刚(上海交通大学附属新华医院),李莹(同济大学附属东方医院),李颖(武汉亚洲心脏病医院),李拥军(河北医科大学第二医院),李元民(山东第一医科大学第二附属医院),林先和(安徽医科大学第一附属医院),刘潮中(日照心脏病医院),刘福元(湖北省襄阳市第一人民医院),刘国杰(哈尔滨医科大学附属第二医院),刘梅林(北京大学第一医院),刘楠楠(青海心脑血管病专科医院),刘强(深圳市中医院),刘庆军(昆山市中医医院),刘

遂心(中南大学湘雅医院),刘伟静(上海市第十人民医院/同济大学附属第十人民医院),刘文娴(首都医科大学附属北京安贞医院),刘学波(上海市同济医院),刘颖望(中南大学湘雅二医院),卢毅(昆明长和天城康复医院),鲁燕(山西医科大学附属第一医院),陆士娟(海口市人民医院),陆芸岚(上海第十人民医院),鹿庆华(山东大学第二医院),罗素新(重庆医科大学附属第一医院),吕慧霞(山东大学齐鲁医院),吕薇(中国医科大学附属盛京医院),吕云(云南博亚医院),马根山(东南大学附属中大医院),马礼坤(安徽省立医院),马梅(天津市胸科医院),马翔(新疆医科大学第一附属医院),马依彤(新疆医科大学第一附属医院),毛威(浙江省中医院),米玛多吉(日喀则市人民医院),弭守玲(复旦大学附属中山医院),苗俊东(济宁市第一人民医院),宁忠平(上海市浦东新区周浦医院),牛琳琳(河南中医药大学第一附属医院),潘化平(南京市江宁医院),潘轶斌(金华市中心医院),齐丽平(邢台市第三医院),齐晓勇(河北省人民医院),秦晋梅(太原市中心医院),曲鹏(大连医科大学附属第二医院),曲新凯(华东医院),沙勇(宁夏医科大学总医院),邵琴(上海市胸科医院),沈成兴(上海市第六人民医院),沈桂冬(安康市中心医院),沈密(青海省红十字医院),寿锡凌(陕西省人民医院),斯琴高娃(内蒙古自治区人民医院),宋春莉(吉林大学第二医院),苏晞(武汉亚心总医院),孙国珍(江苏省人民医院),孙兴国(中国医学科学院阜外医院),孙艳玲(洛阳市中医院),孙玉红(大同煤矿集团有限责任公司总医院),孙志军(中国医科大学附属盛京医院),唐强(北京大学首钢医院),陶林(柳州市人民医院),陶蓉(上海交通大学医学院附属瑞金医院),汪道文(华中科技大学同济医学院附属同济医院),王昌会(安徽医科大学第一附属医院),王超(保定市第一中心医院),王福军(湘西土家族苗族自治州人民医院),王国栋(中国康复研究中心北京博爱医院),王华(北京医院),王建安(浙江大学医学院附属第二医院),王珺楠(吉林大学第二医院),王涟(南京大学医学院附属鼓楼医院),王明亮(上海市普陀区人民医院),王伟民(北京大学人民医院),王焱(厦门大学附属心血管病医院),王英(武汉亚洲心脏病医院),王振华(福建医科大学附属第二医院),王忠安(兴义市人民医院),魏瑾(西安交通大学第二附属医院),魏莹(德州市人民医院),吴健(哈尔滨医科大学附属第

二医院), 吴镜(成都市第三人民医院), 吴文静(中日友好医院), 吴延庆(南昌大学第二附属医院), 吴永健(中国医学科学院阜外医院), 伍贵富(中山大学附属第八医院), 伍于斌(桂林市人民医院), 肖晓霞(长沙市第三医院), 谢萍(甘肃省人民医院), 熊志华(广州市白云区中医医院), 徐丹革(广东省中医院), 徐顺霖(北京大学第三医院), 徐亚伟(上海市第十人民医院/同济大学附属第十人民医院), 许向东(上海市嘉定区中心医院), 颜红兵(中国医学科学院阜外医院), 杨锋(昆明市第一人民医院), 杨杰孚(北京医院), 杨洁琼(云南省第一人民医院), 杨林飞(合肥市第二人民医院), 杨萍(吉林大学中日联谊医院), 杨人强(南昌大学第二附属医院), 杨天伦(中南大学湘雅医院), 杨旭(中国医学科学院阜外医院), 姚朱华(天津市人民医院), 叶红华(中国科学院大学宁波华美医院), 叶明芳(福建医科大学附属协和医院), 叶祺(安徽省立医院), 叶祥明(浙江省人民医院), 游桂英(四川大学华西医院), 于少娟(西安市第一医院), 俞杉(贵州省人民医院), 喻鹏铭(四川大学华西医院), 袁红(杭州市余杭区第一人民医院), 袁璟(华中科技大学同济医学院附属协和医院), 曾秋棠(华中科技大学同济医学院附属协和医院), 张步春(中国科学技术大学附属第一医院), 张福春(北京市海淀医院), 张建勤(嘉兴市第二医院), 张锦(兰州大学第一医院), 张丽芳(中日友好医院), 张琳(郑州市中心医院), 张乃今(中国医科大学附属第一医院), 张萍(北京清华长庚医院), 张先林(蚌埠医学院第一附属医院), 张小卫(兰州大学第二医院), 张邢炜(杭州师范大学附属医院), 张艺(重庆北部宽仁医院), 张育民(长沙市第三医院), 张云梅(云南省第一人民医院), 张志辉(中南大学湘雅三医院), 赵兰蒂(清河县中心医院), 赵清(上海市第六人民医院), 赵庆彦(武汉大学人民医院), 赵威(北京大学第三医院), 赵文淑(首都医科大学附属北京朝阳医院), 赵兴胜(内蒙古自治区人民医院), 赵璇(昆明长和天城康复医院), 甄宇治(河北医科大学第一医院), 郑若龙(江阴市人民医院), 郑杨(吉林大学第一医院), 钟泽(建德市第一人民医院), 周风云(济南市章丘区人民医院), 周明成(上海市第一康复医院), 周胜华(中南大学湘雅二医院), 朱傲霜(南京医科大学附属常州第二人民医院), 朱建华(浙江大学医学院附属第一医院), 朱丽(复旦大学附属中山医院), 朱莉(泰州市人民医院), 朱伟国(浙江大学医学

院附属第一医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] 马丽媛, 王增武, 樊静, 等.《中国心血管健康与疾病报告2021》概要[J]. 中国介入心脏病学杂志, 2022, 30(7): 481-496.
- [2] American Association of Cardiovascular & Pulmonary Rehabilitation. Rehabilitation Guidelines for Cardiac Rehabilitation Programs [M]. Sixth Edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2021.
- [3] Kim C, Sung J, Lee JH, et al. Clinical practice guideline for cardiac rehabilitation in Korea [J]. Ann Rehabil Med, 2019, 43(3): 355-443.
- [4] Balady G, Ades PA, Bitner V, et al. Referral, enrollment, and delivery of cardiac rehabilitation/secondary prevention programs at clinical centers and beyond: a presidential advisory from the American Heart Association [J]. Circulation, 2011, 124(25): 2951-2960.
- [5] Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology foundation/American Heart Association task force on practice guidelines [J]. Circulation, 2013, 128(16): 1810-1852.
- [6] Thomas RJ, Balady G, Banka G, et al. 2018 ACC/AHA clinical performance and quality measures for cardiac rehabilitation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on performance measures [J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 71(16): 1814-1837.
- [7] Pelliccia A, Sharma S, Gati S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease [J]. Eur Heart J, 2021, 42(1): 17-96.
- [8] 卫生健康委, 发展改革委, 教育部, 等. 关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知 [J]. 中华人民共和国国务院公报, 2021(24): 75-79.
- [9] 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医院协会心脏康复管理专业委员会. 慢性冠状动脉综合征患者运动康复分级诊疗中国专家共识 [J]. 中国介入心脏病学杂志, 2021, 29(7): 361-370.
- [10] 中国医师协会心血管内科医师分会预防与康复专业委员会. 经皮冠状动脉介入治疗术后运动康复专家共识 [J]. 中国介入心脏病学杂志, 2016, 24(7): 361-369.
- [11] 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医院协会心脏康复管理专业委员会. 成人肺高血压患者运动康复中国专家共识 [J]. 中国介入心脏病学杂志, 2021, 29(8): 421-432.
- [12] 中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病专业委员会. 经导管主动脉瓣置换术后运动康复专家共识 [J]. 中国介入心脏病学杂志, 2020, 28(7): 361-368.
- [13] Winnige P, Vysoky R, Dosbaba F, et al. Cardiac rehabilitation and its essential role in the secondary prevention of cardiovascular diseases [J]. World J Clin Cases, 2021, 9(8): 1761-1784.
- [14] O' Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology foundation/American Heart Association task force on practice guidelines [J]. Circulation, 2013, 127(4): e362-e425.
- [15] Gosselink R, Bott J, Johnson M, et al. Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine Task Force on Physiotherapy for Critically Ill

- Patients [J]. *Intensive Care Med*, 2008, 34 (7): 1188-1199.
- [16] Radtke T, Crook S, Kaltsakas G, et al. ERS statement on standardisation of cardiopulmonary exercise testing in chronic lung diseases [J]. *Eur Respir Rev*, 2019, 28 (154): 180101.
- [17] Levett DZH, Jack S, Swart M, et al. Perioperative cardiopulmonary exercise testing (CPET): consensus clinical guidelines on indications, organization, conduct, and physiological interpretation [J]. *Br J Anaesth*, 2018, 120 (3): 484-500.
- [18] Williams MA. Exercise testing in cardiac rehabilitation. Exercise prescription and beyond [J]. *Cardiol Clin*, 2001, 19 (3): 415-431.
- [19] Smith JR, Taylor BJ. Inspiratory muscle weakness in cardiovascular diseases: implications for cardiac rehabilitation [J]. *Prog Cardiovasc Dis*, 2022, 70: 49-57.
- [20] Sabbahi A, Canada JM, Babu AS, et al. Exercise training in cardiac rehabilitation: setting the right intensity for optimal benefit [J]. *Prog Cardiovasc Dis*, 2022, 70: 58-65.
- [21] Kirkman DL, Lee DC, Carbone S. Resistance exercise for cardiac rehabilitation [J]. *Prog Cardiovasc Dis*, 2022, 70: 66-72.
- [22] 国际体外反搏学会, 中国康复医学会心血管病专业委员会, 中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 增强型体外反搏在心血管疾病康复中的应用国际专家共识 [J]. *中华内科杂志*, 2014, 53 (7): 587-590.
- [23] 中华医学会老年医学分会心血管病学组, 中华老年医学杂志编辑委员会, 中国生物医学工程学会体外反搏分会老年学组. 老年人体外反搏临床应用中国专家共识 (2019) [J]. *中华老年医学杂志*, 2019, 38 (9): 953-961.
- [24] Kunadian V, Chieffo A, Camici PG, et al. An EAPCI expert consensus document on ischaemia with non-obstructive coronary arteries in collaboration with European Society of Cardiology Working Group on Coronary Pathophysiology & Microcirculation Endorsed by Coronary Vasomotor Disorders International Study Group [J]. *Eur Heart J*, 2020, 41 (37): 3504-3520.
- [25] Gallone G, Baldetti L, Tzanis G, et al. Refractory angina: from pathophysiology to new therapeutic nonpharmacological technologies [J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2020, 13 (1): 1-19.
- [26] Nishida T, Shimokawa H, Oi K, et al. Extracorporeal cardiac shock wave therapy markedly ameliorates ischemia-induced myocardial dysfunction in pigs in vivo [J]. *Circulation*, 2004, 110 (19): 3055-3061.
- [27] 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医院协会心脏康复管理专业委员会, 中国心血管杂志编辑委员会. 体外心脏震波治疗冠心病中国专家共识 (2022版) [J]. *中华心血管病杂志 (网络版)*, 2022, 5 (1): 1-12.
- [28] Burneikaitė G, Shkolnik E, Čelutkienė J, et al. Cardiac shock-wave therapy in the treatment of coronary artery disease: systematic review and meta-analysis [J]. *Cardiovasc Ultrasound*, 2017, 15 (1): 11.
- [29] 中华中医药学会心血管病分会. 冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南 [J]. *中医杂志*, 2019, 60 (21): 1880-1890.
- [30] 张敏州, 丁邦晗, 林谦. 急性心肌梗死中医临床诊疗指南 [J]. *中华中医药杂志*, 2021, 36 (7): 4119-4127.
- [31] 毛静远, 朱明军. 慢性心力衰竭中医诊疗专家共识 [J]. *中医杂志*, 2014, 55 (14): 1258-1260.
- [32] 中华中医药学会心血管病分会. 高血压中医诊疗专家共识 [J]. *中国实验方剂学杂志*, 2019, 25 (15): 217-221.
- [33] 中华中医药学会介入心脏病学专家委员会. 经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 术后胸痛中医诊疗专家共识 [J]. *中医杂志*, 2014, 55 (13): 1167-1170.
- [34] Achttien RJ, Staal JB, van der Voort S, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: a practice guideline [J]. *Neth Heart J*, 2013, 21 (10): 429-438.
- [35] 国家卫生计生委办公厅, 国家中医药管理局办公室. 关于印发冠状动脉粥样硬化性心脏病和脑血管疾病分级诊疗技术方案的通知 [EB/OL]. (2017-02-09) [2022-04-16]. <http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3594q/201702/11ce6a0d283e4aed81b204975adecc61.shtml>
- [36] Russell KL, Holloway TM, Brum M, et al. Cardiac rehabilitation wait times: effect on enrollment [J]. *J Cardiopulm Rehabil Prev*, 2011, 31 (6): 373-377.
- [37] De Schutter A, Kachur S, Lavie CJ, et al. Cardiac rehabilitation fitness changes and subsequent survival [J]. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes*, 2018, 4 (3): 173-179.

(收稿日期: 2022-08-03)

(编辑: 齐彤)